

Векторизация (SIMD): ускорение вычислений с System.Numerics

C# Developer Advanced



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно & слышно?



Тема вебинара

Векторизация (SIMD): ускорение вычислений с System.Numerics



Герасименко Антон

fullstack lead dev, “Интелком лайн”

- Лидирую 2 команды разработки
- Код: в основном на dotnet, с 2010, typescript
- преподаватель курса “C# ASP.NET Core разработчик” и остальных .net курсов в OTUS + Базы данных

 @aa_gerasimenko

 @PerpetualMiddle // [Вечный миддл](#)



Маршрут вебинара

Знакомство

Про векторизацию

SIMD в .NET?

Практика

Итоги

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Рассмотреть что такое векторизация и как ее применять
2. Узнать что предлагает .NET для работы с SIMD
3. Знать для каких задач уместно применять SIMD-инструкции



Вопросы для разогрева

1. У нас есть большой поток числовых данных (некая коллекция, например картинка, координаты объектов и пр.) какие способы/подходы могут эффективно провести преобразования с этой коллекцией (в дотнет)?
2. Что бы вы выбрали?



Вопросы для разогрева

1. не использовать dotnet
 - GPU
 - либы на c++
2. Использовать n процессоров
3. Многопоточные вычисления

Вопросы для разогрева

1. не использовать dotnet
 - GPU
 - либы на c++
2. Использовать n процессоров
3. Многопоточные вычисления
4. Векторизация

Актуальность SIMD

- SIMD используется
 - в геймдеве, 3D-графика
 - обработка сигналов и аудио, изображений
 - машинное обучение
 - криптография
- В СУБД (PostgreSQL SIMD используется для ускорения операций с данными в процессах сортировки, фильтрации, агрегации и индексирования, `pg_vector`)
- Увеличение производительности языков и утилит

Векторизация

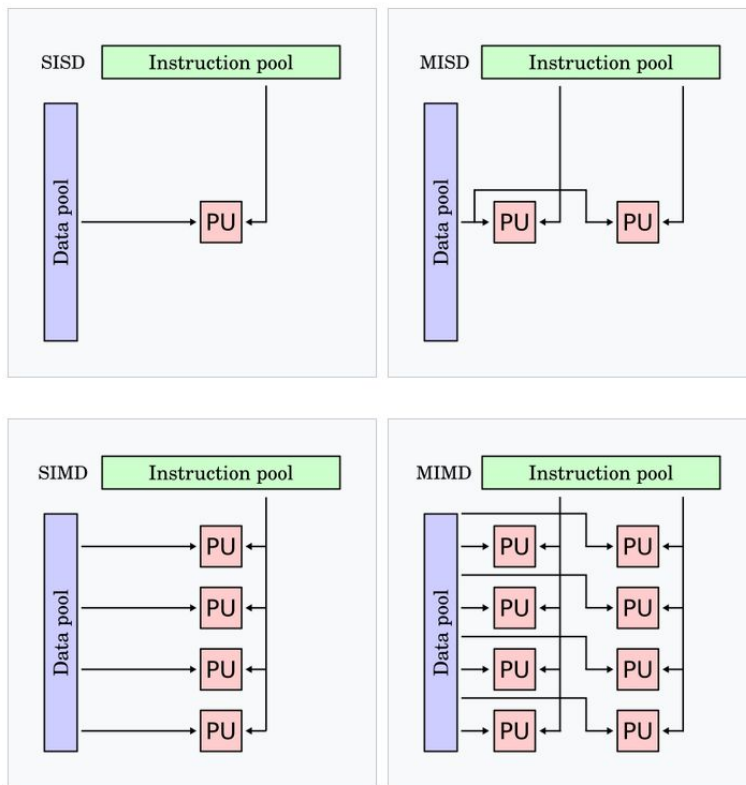
Векторизация – процесс преобразования программы или алгоритма, ориентированных на обработку одного элемента данных за операцию, в форму, позволяющую одновременно обрабатывать несколько однотипных элементов данных за одну инструкцию

заменяет последовательные скалярные операции на параллельные операции над векторами данных

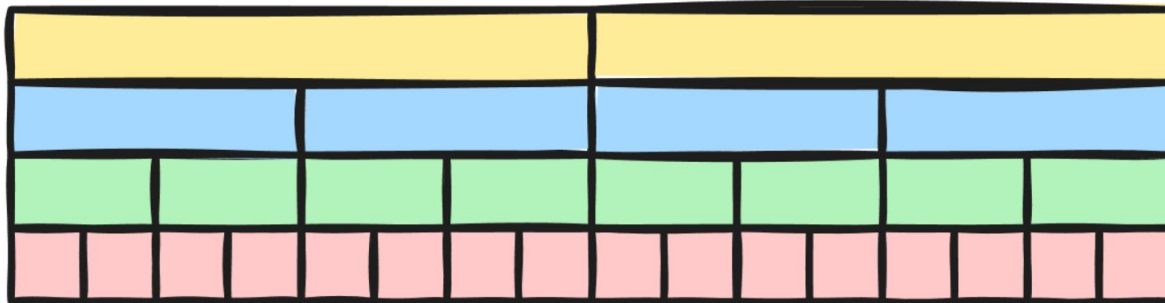
SIMD

- SIMD (Single Instruction, Multiple Data) — это принцип компьютерных вычислений, при котором одна команда процессора выполняется одновременно над несколькими элементами данных
- SIMD - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных. Один из классов вычислительных систем в *классификации Флинна*. (Википедия).

Классификация Флинна



SIMD концепция



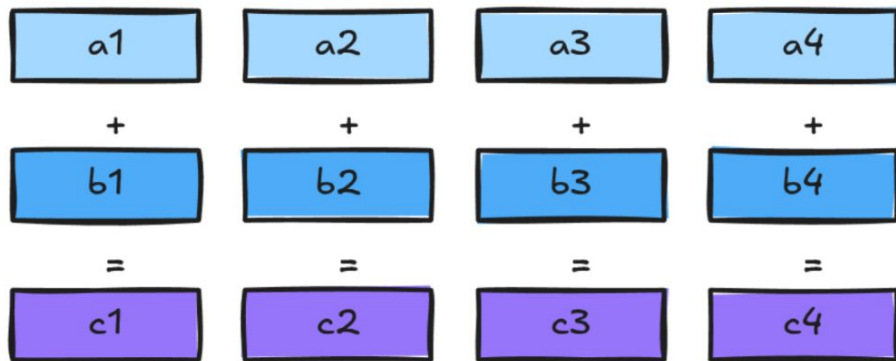
2×64

4×32

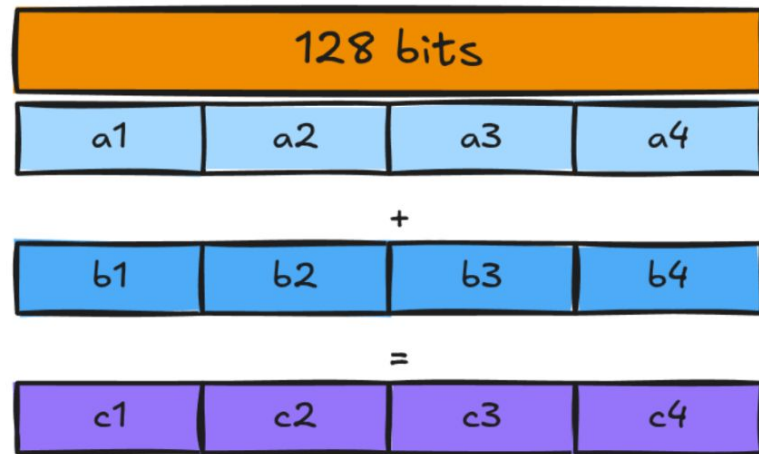
8×16

16×8

SIMD концепция



=>



SIMD развитие инструкций

Intel SIMD ISA Evolution

SIMD extensions on top of x86/x87

64b
SIMD

128b
SIMD

256b
SIMD

512b
SIMD

Разблокированное
воспоминание



SIMD (RISC)

SIMD (x86)

Instruction set extensions

[hide]

Alpha (MVI) • ARM (NEON • SVE) • MIPS (MDMX • MIPS-3D • MXU • MIPS SIMD) • PA-RISC (MAX) • Power ISA (VMX) • SPARC (VIS)

MMX (1996) • 3DNow! (1998) • SSE (1999) • SSE2 (2001) • SSE3 (2004) • SSSE3 (2006) • SSE4 (2006) • SSE5 (2007) • AVX (2008) • F16C (2009) • XOP (2009) • FMA (FMA4: 2011, FMA3: 2012) • AVX2 (2013) • AVX-512 (2015) • AMX (2022) • AVX10 (2023)

SSE и AVX

SSE (Streaming SIMD Extensions)

Основные характеристики SSE

- Параллельная обработка
- 128-bit регистры (xmm0...xmm7)

AVX (Advanced Vector Extensions)

- новые инструкции
- xmm -> ymm - 256-bit
- AVX-512 zmm - 512-bit

Поддерживаемые инструкции

- `less /proc/cpuinfo`
- `lscpu`

<https://habr.com/ru/companies/otus/articles/581796>

SIMD B .NET Core

SIMD в .NET Core

- System.Runtime.Intrinsics
 - System.Runtime.Intrinsics.X86
 - System.Runtime.Intrinsics.Arm
- System.Numerics

Intrinsics

- Проверить поддерживается ли
 - `if(Avx.IsSupported)` <https://gist.github.com/hi2p-perim/7855506>
 - если использовать неподдерживаемые инструкции бросится `RuntimeException`
 - надо писать failback
- Использует типы `VectorXxx`:
 - `Avx.Add(Vector256<Double>, Vector256<Double>)`

<https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.runtime.intrinsics.x86.avx.add>

Инструкции

- <https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/intrinsics/x86-intrinsics-list>
- зеркало Intel Intrinsics guide <https://intrinsics.idma88.ru>

```
float[] arrayA = new float[4] { 1f, 2f, 3f, 4f };  
float[] result = new float[4];  
var vecA = Sse.LoadVector128 (*arrayA);  
var vecResult = Sse.Add(vecA, vecA);  
// Запись результата обратно в массив  
Sse.Store (*result, vecResult);
```

```
Console.WriteLine ("Результат сложения:");  
foreach (var val in result)  
{  
    Console.WriteLine (val);  
}
```


Intrinsics деление и переполнение

- Делить можно только числа с плавающей точкой
- Нет возможности получить исключение в случае переполнения
 - есть saturation

Numerics типы

- (не SIMD) Complex, BigInteger
- Matrix3x2, Matrix4x4, Plane, Quaternion
- Vector2, Vector3, Vector4
- Vector<T>

```
var v1 = new Vector2(0.1f, 0.2f);  
var v2 = new Vector2(1.1f, 2.2f);  
var result = v1 + v2;
```

Vector<T>

- Универсальный вектор, размер зависит от возможностей CPU
- Vector<T>.Count
- Vector.IsHardwareAccelerated

```
var span = new Span<int>(new[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 });  
for (int i = 0; i < span.Length; i += Vector<int>.Count)  
{  
    var v = new Vector<int>(span.Slice(i, Vector<int>.Count));  
    // Обработка вектора  
}
```

Практика

Вопросы



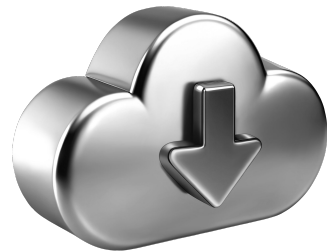
если есть вопросы



если вопросов нет

Список материалов для изучения

1. [Векторизация - Алгоритмика](#)
2. [Пример обработки изображения \(blur\)](#)
3. [Типы с ускорением SIMD в .NET](#)



**Подведём
итоги занятия**



Отправьте в чат эмодзи, который отражает ваше настроение после занятия



Продолжите высказывание: теперь я умею/знаю...



Что планируете использовать в работе?

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу 🖋️❤️